

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

O

**SELEÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DE PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS PARA O IPLANFOR****EDITAL Nº 72/2014****PROVA PARA ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS
(NÍVEL SUPERIOR)****PROVA OBJETIVA****DATA: 1º DE MARÇO DE 2015****DURAÇÃO: 03 HORAS****INÍCIO: 14 HORAS - TÉRMINO: 17 HORAS**_____
*NOME EM LETRA DE FORMA*_____
*ASSINATURA DO CANDIDATO***LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES.**

1. Examine se a prova está completa e se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais.
2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C e D), das quais apenas uma é verdadeira. **Utilize somente caneta de tinta azul ou preta. Marque seu cartão-resposta, pintando completamente o espaço referente a sua resposta, como no modelo abaixo:**
Ex.: A B C D
 ☐ ☐ ☒ ☐
3. A leitora de marcas **não registrará** as respostas em que houver **falta de nitidez, uso de corretivo, marcação a lápis e/ou marcação de mais de uma letra.**
4. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora do espaço destinado às respostas.
5. Verifique se o seu nome e o número de inscrição estão corretos no cartão-resposta. Se houver erro, comunique-o ao fiscal. Não se esqueça de assiná-lo.
6. Durante a prova, é vetado o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos. A fraude ou tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que desclassificarão o candidato.
7. De acordo com o subitem 8.10 do Edital nº 72/2014, durante a realização da prova escrita objetiva, são terminantemente proibidos aos candidatos qualquer espécie de consulta e comunicação entre eles, a utilização ou o porte de lápis, borracha, lapiseira, livros, manuais, impressos ou anotações, máquinas calculadoras, boné, artigos de chapelaria, óculos escuros, relógios, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, bip, e-books, walkman, MP3 player, ipod, iphone, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens e dados. Caso haja a desobediência a esta instrução, o candidato será eliminado do certame.
8. Ao terminar, entregue ao fiscal a **prova** e o **cartão-resposta** assinado, que é o único documento válido para correção.

**SELEÇÃO PÚBLICA DE PROFISSIONAIS
PARA O IPLANFOR**

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS****LÍNGUA PORTUGUESA**

Leia atentamente o texto abaixo e responda às questões.

Papa pede que celulares não atrapalhem conversas em família

01 O papa Francisco pediu nesta sexta-feira (23) que os aparelhos tecnológicos, como celulares
02 e tablets, não atrapalhem as conversas em família que, para ele, são o berço da comunicação.

03 Em seu discurso anual pelo dia católico das comunicações, o pontífice afirmou que o uso
04 dessas ferramentas pode tanto ajudar como prejudicar a comunicação entre as famílias. Ao mesmo
05 tempo, podem ajudar as pessoas a se evitarem.

06 “O grande desafio que enfrentamos hoje é reaprender a falar uns com os outros, não
07 simplesmente como gerar e consumir informação”, disse.

08 “Eles atrapalham quando se tornam uma via de escape para ouvir, se isolar, mas podem
09 favorecer se ajudam a conversar e a dividir. Que as famílias orientem o nosso relacionamento com
10 as tecnologias ao invés de serem guiadas por elas”, destacou.

11 Para Francisco, o núcleo familiar é o primeiro local onde as pessoas aprendem a comunicar
12 e é preciso “voltar a esse momento para deixar a comunicação entre as pessoas mais autêntica e
13 humana”.

14 “Em um mundo em que se gasta muito tempo em falar mal, semear a discórdia, poluir as
15 conversas com nosso ambiente humano, a família pode ser uma escola de comunicação abençoada.
16 E a bênção deve permanecer, inevitavelmente, acima do ódio e da violência”, ressaltou.

17 O tema do dia da comunicação deste ano coincide com o encerramento de dois anos de
18 discussões sobre a família que terão seu ponto alto em outubro, no Sínodo da Família, com a
19 participação de bispos e cardeais.

20 Dentre os assuntos que possivelmente serão debatidos, estão o divórcio, as uniões estáveis,
21 as crianças transgênero e a união homossexual.

(<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/01/1579399>. Acesso em 25/01/15.)

01. O texto em análise situa-se, predominantemente, na tipologia de base:

- a) narrativa.
- b) descritiva.
- c) dissertativa.
- d) argumentativa.

02. De acordo com o conteúdo desse texto, **não** se pode asseverar que:

- a) o papel da família é importante porque é nela que as pessoas iniciam o processo de comunicação.
- b) o sumo pontífice não se posiciona totalmente contra o uso dos aparelhos tecnológicos.
- c) os aparelhos tecnológicos podem ser utilizados com efeitos positivos.
- d) as famílias não devem valer-se dos aparelhos tecnológicos.

03. Neste excerto “O papa Francisco pediu nesta sexta-feira (23) que os aparelhos tecnológicos, como celulares e tablets, não atrapalhem as conversas em família” (l. 01 e 02), a relação de coesão entre “aparelhos tecnológicos” e “celulares e tablets” se dá por meio da:

- a) hiperonímia, a relação existente entre um termo mais genérico (“aparelhos tecnológicos”) e um mais específico (“celulares e tablets”).

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

- b) meronímia, o segundo termo (“celulares e tablets”) constitui uma parte do primeiro (“aparelhos tecnológicos”).
- c) catáfora, o segundo termo (“celulares e tablets”) retoma o primeiro termo (“aparelhos tecnológicos”).
- d) anáfora, o primeiro termo (“aparelhos tecnológicos”) aponta para o segundo (“celulares e tablets”).
04. Com relação à classe gramatical das palavras, analise o **quinto parágrafo** e assinale a asserção **verdadeira**. Devem-se considerar as palavras repetidas.
- a) Contam-se mais artigos que adjetivos.
- b) Há menos preposições do que pronomes.
- c) Existem mais substantivos do que verbos.
- d) O número de adjetivos é maior que o de substantivos.
05. Quanto ao emprego dos verbos, qual é a afirmativa **falsa**?
- a) O verbo atrapalhar, no trecho “não atrapalhem as conversas em família” (l. 02), está no presente do subjuntivo para exprimir um desejo, uma vontade.
- b) Em “podem ajudar as pessoas a se evitarem” (l. 05), há incorreção porque o infinitivo destacado não pode ser flexionado.
- c) A forma verbal “estão” (l. 20) poderia ser empregada também no futuro do presente sem se alterar o sentido da frase.
- d) A exemplo de “atrapalhem” (l. 02), o verbo orientar (l. 09, “orientem”) também está no presente do subjuntivo.
06. No tocante à sintaxe de concordância, examine as afirmações seguintes e observe se elas são verdadeiras ou falsas. Aponte a alternativa **correta**.
- I. No fragmento “as conversas em família que, para ele, são o berço da comunicação” (l. 02), o verbo ser pode ser flexionado no singular, concordando com o predicativo do sujeito.
- II. Em “para deixar a comunicação entre as pessoas mais autêntica e humana” (l. 12 e 13), os adjetivos estão no feminino singular porque concordam com o objeto direto “comunicação”.
- III. No sintagma “as crianças transgênero” (l. 21), o adjetivo deveria ter concordado com o substantivo, ou seja, deveria ser *as crianças transgêneras*.
- a) Só III é falsa.
- b) I e II são falsas.
- c) II e III são falsas.
- d) Só II é verdadeira.
07. Quanto à sintaxe de regência, qual é a afirmação **incorreta**?
- a) No segundo parágrafo, há verbos transitivos diretos e indiretos.
- b) No terceiro parágrafo, predominam os verbos transitivos diretos.
- c) No primeiro parágrafo, existem dois verbos transitivos diretos e um verbo de ligação.
- d) Na l. 12, “deixar” é transobjetivo, isto é, além do objeto direto, ele requer um predicativo para o objeto.
08. Com referência às regras de colocação dos pronomes átonos, indique a opção **falsa**.
- a) No trecho “as pessoas a se evitarem”, pode-se colocar o pronome se também depois do verbo.
- b) O pronome se em “se isolar” pode ocupar a posição proclítica, como está, e a posição enclítica.

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

- c) O pronome *se* só pode ocupar a posição proclítica no fragmento “em que se gasta muito tempo”.
- d) Em “quando se tornam uma via de escape”, o pronome *se* poderia ser colocado depois do verbo.
09. Em conformidade com o AOLP (1990), em vigor desde 1º. de janeiro de 2009, marque a opção **verdadeira**.
- a) De acordo com a base XI, a palavra “transgênero” pode escrita apenas dessa forma.
- b) A palavra “discórdia” (l. 14), segundo a base XI, só pode ser classificada como paroxítona aparente.
- c) Conforme a base XV, a palavra “sexta-feira” (l. 01) deve ser hifenizada, diferentemente da palavra *mandachuva*.
- d) Consoante a base XIX, o termo “papa”, grafado com inicial minúscula na linha 01, apresenta incorreção com essa grafia.
10. Alguns trechos do texto foram reescritos e a pontuação, alterada. Tome por base as regras de pontuação e assinale a alternativa em que se encontra **inadequação**.
- a) Entre os assuntos que, possivelmente, serão debatidos, estão o divórcio, as uniões estáveis, as crianças transgênero e a união homossexual.
- b) O papa Francisco pediu, nesta sexta-feira (23), que os aparelhos tecnológicos, como celulares e tablets, não atrapalhem as conversas em família que, para ele, são o berço da comunicação.
- c) Para Francisco, o núcleo familiar, é o primeiro local onde as pessoas aprendem a comunicar, e é preciso voltar a esse momento, para deixar a comunicação, entre as pessoas, mais autêntica e humana.
- d) Eles atrapalham, quando se tornam uma via de escape para ouvir, se isolar, mas podem favorecer, se ajudam a conversar e a dividir. Que as famílias orientem o nosso relacionamento com as tecnologias, ao invés de serem guiadas por elas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A unidade em que os dados são gravados e lidos do disco é:
- a) registro.
- b) arquivo.
- c) bloco.
- d) índice.
12. Uma empresa precisa armazenar informações sobre seus EMPREGADOS e PROJETOS. Considere um diagrama de entidade-relacionamento com a entidade EMPREGADO que tem como atributos MATRÍCULA, NOME-EMPREGADO, SALÁRIO e TELEFONE (sendo MATRÍCULA a chave) e a entidade PROJETO que tem como atributos CÓDIGO e NOME-PROJETO (sendo CÓDIGO a chave). Existe um relacionamento chamado TRABALHA entre EMPREGADO E PROJETO. Nesse relacionamento, EMPREGADO trabalha em N PROJETOS e em um PROJETO trabalham N EMPREGADOS. Analise as sentenças abaixo sobre o esquema relacional para as entidades EMPREGADO e PROJETO.
- I. A coluna NOME-EMPREGADO em EMPREGADO associada à restrição *unique* garante que nenhum valor pode ser vazio para este atributo.
- II. O relacionamento TRABALHA no esquema relacional é mapeado para o atributo COD-PROJ em EMPREGADO que é chave estrangeira do atributo CÓDIGO em PROJETO.
- III. Sendo o atributo TELEFONE de EMPREGADO multivalorado, é ideal que seja mapeado em uma nova tabela no esquema relacional.

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) A sentença II está errada e as sentenças I e III estão corretas.
b) As sentenças I e II estão erradas e a sentença III está correta.
c) As sentenças II e III estão erradas e a sentença I está correta.
d) As sentenças I, II e III estão corretas.
13. Utilizando o mesmo modelo entidade-relacionamento da questão anterior, imagine que a empresa queira armazenar também informações sobre os filhos dos EMPREGADOS. Considere FILHO como entidade fraca, tendo como atributo NOME-FILHO e IDADE-FILHO. Existe também o relacionamento identificador POSSUI entre EMPREGADO e FILHO. Nesse relacionamento, EMPREGADO pode possuir N FILHOS e um FILHO tem que ser necessariamente de um único EMPREGADO. Escolha, entre as opções abaixo, a que descreve CORRETAMENTE o esquema relacional para a entidade FILHO.
- a) Atributos: NOME-FILHO, IDADE-FILHO. Chave primária: NOME-FILHO.
b) Atributos: MATRÍCULA-FILHO, NOME-FILHO, IDADE-FILHO. Chave primária: MATRÍCULA-FILHO. Chave estrangeira: MATRÍCULA-FILHO de FILHO referência MATRÍCULA de EMPREGADO.
c) Atributos: MATRÍCULA, NOME-FILHO, IDADE-FILHO. Chave primária: NOME-FILHO. Chave estrangeira: MATRÍCULA de FILHO referência MATRÍCULA de EMPREGADO.
d) Atributos: MATRÍCULA, NOME-FILHO, IDADE-FILHO. Chave primária: MATRÍCULA E NOME-FILHO. Chave estrangeira: MATRÍCULA de FILHO referência MATRÍCULA de EMPREGADO.
14. Considere o seguinte esquema de relação $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ com as dependências funcionais:
1. $A, B, C, D \rightarrow E$
 2. $A, B \rightarrow F$
 3. $A, B \rightarrow G$
 4. $A, B \rightarrow H$
 5. $G \rightarrow H$
- Analise as sentenças abaixo referentes às dependências funcionais e normalização de R:
- I. A forma normal indica o tipo de redundância que o esquema de relação apresenta.
 - II. A chave candidata para o esquema R é $\{A, B\}$.
 - III. Ao aplicar a segunda forma normal ao esquema de relação R, o resultado é $R1(\underline{A}, \underline{B}, \underline{C}, \underline{D}, E)$, $R2(\underline{A}, \underline{B}, F, G)$ e $R3(\underline{G}, H)$.
 - IV. A decomposição de R nas relações $R1(\underline{A}, \underline{B}, \underline{C}, \underline{D}, E, F, G)$ e $R2(\underline{G}, H)$ não está na segunda forma normal.
- Estão CORRETAS as sentenças:
- a) I e III.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV.
15. É responsabilidade do otimizador de consulta no sistema gerenciador de banco de dados relacional:
- a) gerar planos alternativos para a consulta, porém não escolher qual o plano de menor custo.


DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS

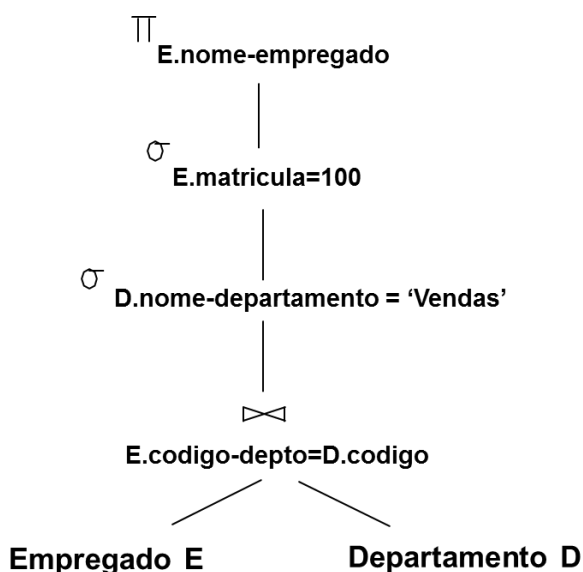
- b) modificar a consulta proposta pelo usuário a fim de que ela seja executada em menor tempo.
- c) realizar modificação nos dados, como a criação de índices e visões, a fim de que a consulta seja executada em menor tempo.
- d) estimar o custo de execução da consulta utilizando o dicionário de dados.

16. Considere o seguinte esquema relacional, contendo dados sobre empregados, departamentos e a vinculação entre eles:

Departamento (código, nome-departamento)

Empregado (matrícula, nome-empregado, salário, código-depto)

Empregado[código-depto] -> Departamento [código]



Segundo a representação do plano de consulta, considere o plano de uma consulta **Q** acima e assinale a alternativa CORRETA.

- a) A consulta **Q** não pode ser descrita em SQL como
 "SELECT (E.nome-empregado)
 FROM Empregado E INNER JOIN Departamento D
 ON E.codigo-depto=D.codigo and D.nome-departamento='Vendas' and E.matricula=100"
 pois as condições "D.nome-departamento='Vendas' and E.matricula=100" devem estar especificadas em cláusula WHERE.
- b) Ao realizar uma leitura sequencial na tabela de empregado, o índice na chave primária matrícula é utilizado.
- c) O operador da álgebra relacional associada ao atributo E.nome-empregado no plano da consulta **Q** é seleção.
- d) Quando uma consulta é composta por vários operadores, o resultado de um operador é, por vezes, colocado em *pipeline* com outro operador sem criar uma relação temporária para manter o resultado intermediário. O operador associado à condição "D.nome-departamento='Vendas'" poderia ser realizado em *pipeline* com a operação de junção sem prejudicar a eficiência da consulta.

17. Analise as sentenças abaixo, utilizando o mesmo esquema relacional da questão anterior.



DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS

- I. É possível criar dois índices clusterizados na tabela Empregado, um no atributo matrícula e outro no atributo nome-empregado, a fim de acelerar o tempo de execução de consultas sobre essa tabela.
- II. Para a consulta: "SELECT nome-empregado FROM Empregado WHERE salario = 2000", é ineficiente utilizar um índice com estrutura em árvore sob o atributo salario, sendo aconselhável utilizar índice Hash neste tipo de consulta.
- III. Para a consulta "SELECT nome-empregado FROM Empregado WHERE salario > 2000", pode ser eficiente utilizar índice com estrutura em árvore sob o atributo salário, não é aconselhável utilizar índice Hash nesse tipo de consulta.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) As sentenças I e II estão erradas, e a sentença III está correta.
 - b) A sentença II está errada, e as sentenças I e III estão corretas.
 - c) As sentenças II e III estão erradas, e a sentença I está correta.
 - d) As sentenças I, II e III estão corretas.
18. Os algoritmos de _____ particionam os dados em diferentes grupos, tal que a similaridade entre elementos que pertencem ao mesmo grupo seja minimizada e a similaridade entre elementos que pertencem a grupos diferentes seja maximizada. Qual das seguintes opções preenche CORRETAMENTE o espaço tracejado acima?
- a) classificação
 - b) clusterização
 - c) regras de associação
 - d) indexação
19. O processo de extração de informações de bases de dados é conhecido como descoberta de conhecimento em banco de dados, em inglês *Knowledge Discovery in Databases (KDD)*. Segundo Fayyad, tal processo é constituído pelas etapas na seguinte ordem:
- a) seleção – pré-processamento – transformação – mineração de dados – avaliação.
 - b) limpeza dos dados – seleção – transformação – mineração de dados – conhecimento.
 - c) mineração de dados – interpretação – avaliação.
 - d) projeção – seleção – mineração de dados – avaliação – conhecimento.
20. Considere uma pequena amostra das compras realizadas em um supermercado descritas na tabela abaixo. Cada transação representa uma compra. A coluna **ID** da tabela abaixo contém os identificadores de uma transação e a coluna **Itens** contém os produtos do supermercado que foram comprados na transação.

ID	Itens
1	pão, leite
2	pão, queijo, presunto, ovo
3	leite, queijo, presunto, suco
4	pão, leite, queijo, presunto
5	pão, leite, queijo, suco

O suporte e a confiança da regra de associação "Quem compra **pão** e **queijo**, então está propenso a comprar **presunto**" segundo a amostra acima:

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

- a) 0.6; 0.5
 - b) 0.4; 0.67
 - c) 0.61; 0.72
 - d) 0.8; 0.75
21. Um sistema de escalonamento onde uma tarefa pode perder o processador, caso termine seu *quantum* de tempo, que execute uma chamada de sistema ou, caso ocorra uma interrupção, que acorde uma tarefa mais prioritária (que estava suspensa aguardando um evento) é denominado:
- a) preemptivo.
 - b) não preemptivo.
 - c) cooperativo.
 - d) dinâmico.
22. Em uma rede de computadores, o requisito de segurança para proteger a informação contra alteração não autorizada é denominado:
- a) integridade.
 - b) autorização.
 - c) autenticação.
 - d) confidencialidade.
23. No sistema operacional Windows, o comando "netstat -o" exibe:
- a) todas as conexões TCP ativas e as portas TCP e UDP em que o computador está escutando.
 - b) as conexões TCP ativas, entretanto endereços e números de porta são expressos numericamente e nenhuma tentativa de determinar nomes.
 - c) as estatísticas da Ethernet, como o número de *bytes* e pacotes enviados e recebidos; esse parâmetro pode ser combinado com -s.
 - d) as conexões TCP ativas e inclui o processo de identificação (PID) para cada conexão.
24. Assinale a alternativa que apresenta os níveis de isolamento de um sistema de gerenciamento de banco de dados.
- a) Leitura não confirmada, serializável, leitura confirmada e leitura repetida.
 - b) Leitura não repetível, leitura confirmada, *snapshot* e serializável.
 - c) Serializável, leitura confirmada, leitura não repetível e leitura repetida.
 - d) Leitura não repetível, serializável, leitura repetida e leitura confirmada.
25. Assinale a alternativa que apresenta um problema que ocorre e é utilizado o nível de isolamento de leitura confirmada.
- a) Leitura instantânea.
 - b) Leitura-fantasma.
 - c) Leitura suja.
 - d) Leitura não repetível.
26. Assinale a alternativa em que há uma forma para testar a seriabilidade de um escalonamento.
- a) A construção de um grafo de precedência.

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

- b) A construção de uma árvore B+.
- c) A construção de uma fila circular.
- d) A construção de uma lista duplamente encadeada.
27. Os sistemas de gerenciamento de banco de dados utilizam qual estratégia para controlar o acesso aos dados armazenados?
- a) ACL.
- b) ETL.
- c) SQL.
- d) OLAP.
28. Assinale a alternativa que apresenta a característica a qual garante que apenas usuários autorizados podem modificar dados em um sistema de gerenciamento de banco de dados.
- a) Sigilo.
- b) Integridade.
- c) Disponibilidade.
- d) Criptografia.
29. Assinale a alternativa correta sobre a linguagem SQL padrão.
- a) A DDL SQL provê suporte para o uso de tipos de domínio embutidos como DATE e TIME, mas não suporta tipos de domínio definidos pelo usuário.
- b) SQL suporta operações de conjunto básicas em relações, incluindo UNION e INTERSECT, que correspondem às operações matemáticas da teoria de conjuntos união e interseção. A operação de diferença de conjuntos não é suportada diretamente na linguagem SQL, mas pode ser realizada através do uso das demais operações.
- c) SQL suporta subconsultas aninhadas na cláusula WHERE, no entanto não é possível aninhar subconsultas nas cláusulas SELECT e FROM.
- d) SQL suporta subconsultas escalares, que retornam apenas um valor; uma subconsulta escalar pode aparecer na cláusula SELECT e/ou na cláusula WHERE.
30. Marque a alternativa que apresenta uma consulta SQL válida.
- a) SELECT DISTINCT cpf FROM funcionarios WHERE num_depto IN 1,2,3;
- b) SELECT nome, salario FROM funcionarios WHERE salario <= ALL (SELECT salario FROM funcionarios);
- c) SELECT nome, salario FROM funcionarios WHERE salario > Avg(salario) GROUP BY nome;
- d) SELECT nome FROM funcionarios as f WHERE SOME (SELECT * FROM dependentes as d WHERE d.cpf=f.cpf);
31. Assinale a alternativa correta sobre o gatilho definido a seguir de acordo com o padrão SQL-99 e baseado na informação de que o atributo salário_total da tabela DEPARTAMENTO é um atributo derivado, cujo valor deve ser a soma dos salários de todos os funcionários atribuídos ao departamento em particular.

```
CREATE TRIGGER atualiza_salario_total
AFTER UPDATE OF salario ON FUNCIONARIO
REFERENCING OLD ROW AS ANT, NEW ROW AS N
FOR EACH ROW
WHEN (N.id_dept IS NOT NULL)
UPDATE DEPARTAMENTO
```

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

SET salario_total = salario_total + N.salario – ANT.salario
WHERE id_dept = N.id_dept;

- a) Caso uma única atualização na tabela FUNCIONÁRIO altere o salário de 10 funcionários, o gatilho atualiza_salario_total executará uma única atualização na tabela DEPARTAMENTO.
- b) O gatilho atualiza_salario_total faz com que a atualização de qualquer atributo de uma tupla da tabela FUNCIONÁRIO acarrete uma única atualização na tabela DEPARTAMENTO.
- c) Outros gatilhos precisariam ser criados para cobrir todas as situações capazes de alterar o salário total de departamento(s) a partir de comandos SQL DML realizados sobre a tabela FUNCIONÁRIO.
- d) ANT.salario, presente na penúltima linha do gatilho atualiza_salario_total, representa o salário do departamento antes da execução do gatilho.

32. Assinale a alternativa correta sobre o padrão ODBC – *Open Database Connectivity*.

- a) Uma mesma aplicação cliente compatível com ODBC pode se conectar e acessar fontes de dados de diversos SGBDs para os quais há *driver* ODBC disponível.
- b) Por ter sido originalmente proposto pela Microsoft, ODBC está restrito a funcionar nas diversas versões Sistema Operacional Microsoft Windows.
- c) ODBC é uma tecnologia que requer um *driver* no cliente e um *middleware* no lado servidor.
- d) ODBC tornou-se uma tecnologia obsoleta e poucos fornecedores de SGBDs fornecem *drivers* ODBC para o acesso aos seus sistemas.

33. Marque a alternativa correta sobre JDBC (*Java Database Connectivity*).

- a) Um *driver* ODBC para JDBC já vem implementado por padrão na distribuição Java da Oracle e permite conexões através da API ODBC a qualquer fonte de dados acessível via JDBC.
- b) Uma classe JDBC especial chamada **ConnectionManager** é usada para registrar os *drivers* instalados. Um *driver* deve ser registrado no **ConnectionManager** antes de ser usado.
- c) Existe um método genérico chamado **execute()** e os métodos especializados **executeUpdate()** e **executeQuery()** para a execução de comandos SQL através do JDBC.
- d) A API JDBC possui métodos específicos para diferenciar consultas que retornam tuplas isoladas daquelas consultas que retornam múltiplas tuplas.

34. Assinale a alternativa correta sobre o recurso de *tablespaces* do SGBD PostgreSQL.

- a) *Tablespaces* são coleções autônomas de arquivos de dados que ficam localizadas fora do diretório de dados do PostgreSQL.
- b) Tabelas, índices e demais objetos de um mesmo banco de dados devem ser armazenados em uma mesma *tablespace*.
- c) Se não houver mais espaço de uma partição onde estão localizados os dados do PostgreSQL, uma *tablespace* pode ser criada e usada em outra unidade de disco, no entanto não é possível criar uma *tablespace* em uma outra partição da mesma unidade de disco por questão de desempenho.
- d) Para melhorar o desempenho de um sistema de banco de dados, um índice muito usado pode ser colocado em uma *tablespace* localizada em disco rápido e confiável, enquanto uma tabela raramente usada do mesmo banco de dados pode ser armazenada em uma *tablespace* localizada em um disco mais lento e mais barato.

35. Marque a alternativa correta sobre os mecanismos de armazenamento do SGBD MySQL.

- a) O comando SHOW ENGINES exibe os mecanismos de armazenamento suportados pelo servidor MySQL.

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

- b) MyISAM é um mecanismo de armazenamento transacional compatível com ACID e com o suporte a bloqueio em nível de linha.
- c) InnoDB consome poucos recursos computacionais, possui bloqueio em nível de tabela, não suporta transações e é frequentemente usado em cargas de trabalho de leitura em aplicações Web e *Data Warehousing*.
- d) NDB é um mecanismo de armazenamento que estoca todos os dados em memória para rápido acesso.

36. Assinale a alternativa que associa corretamente as afirmações a seguir com as operações realizadas sobre um cubo OLAP.

- I – Resume os dados ao longo de uma dimensão, como o cálculo de totais de uma hierarquia.
- II – Permite ao usuário navegar entre níveis de dados resumidos para níveis mais detalhados.
- III – Processo em que um critério é avaliado entre os dados ou membros de uma dimensão para restringir o conjunto de dados recuperados.
- IV – Produz um subcubo a partir da seleção de valores específicos de múltiplas dimensões.
- V – Permite a seleção de um subconjunto de um cubo multidimensional através da escolha de um único valor para uma de suas dimensões a fim de criar um novo cubo com uma dimensão a menos.

Os dados estão disponíveis por valor ou intervalo.

- a) I - Drill-down; II – Roll-up; III – Seleção; IV – Slice; V – Dice
- b) I – Roll-up; II – Drill-down; III – Seleção; IV – Dice; V – Slice
- c) I - Slice; II – Seleção; III – Dice – IV – Roll-up; V – Drill-down
- d) I – Roll-up; II – Drill-down; III – Slice; IV – Seleção; V – Dice

37. Marque a alternativa correta sobre *Data warehousing*.

- a) *Data warehouses* têm a característica distintiva de servir principalmente para aplicações envolvendo transações complexas.
- b) *Data warehouse* é um termo usado para descrever a análise de dados resultantes de uma mineração de dados.
- c) Os responsáveis pela construção de um *data warehouse* devem ter uma visão ampla do uso antecipado do armazém (*warehouse*).
- d) Ferramentas de monitoramento são usadas em *dataware housing* para corrigir cargas incompletas ou incorretas.

38. Assinale a alternativa que apresenta somente afirmações corretas sobre *data warehousing* e OLAP.

- I. O desempenho de consultas em um modelo de dados multidimensional é menos eficiente que em bancos de dados relacionais tradicionais.
- II. *Data warehouses* dão mais ênfase a dados históricos, desde que seu principal propósito seja suportar séries de tempo e análise de tendências.
- III. Comparados com bancos de dados transacionais, *data warehouses* são voláteis.
- IV. A informação em *data warehouse* é de granularidade relativamente grossa e a política de atualização é cuidadosamente escolhida, geralmente incremental.
- V. O projeto de *data warehousing* deve aceitar consultas ocasionais (*ad-hoc*), acessando dados com qualquer combinação significativa de valores para os atributos nas tabelas de dimensão ou fatos.

- a) I e IV.
- b) I, III e V.

**DIRETORIA DE CONCURSOS E SELEÇÕES - DCS**

- c) II, III e IV.
- d) II, IV e V.

39. Assinale a alternativa correta sobre sistemas NoSQL.

- a) O teorema CAP originalmente afirma que um sistema de computação distribuído pode ter no máximo duas das três propriedades desejáveis a seguir: consistência, atomicidade e particionamento.
- b) Bancos NoSQL são frequentemente normalizados, mas sem suporte nativo para a realização de junções.
- c) Consistência eventual é um modelo de consistência amplamente usado em sistemas distribuídos para alcançar alta disponibilidade com a garantia de que, se novas atualizações não forem realizadas em um item de dado, eventualmente todos os acessos a ele retornarão o último valor atualizado.
- d) A localidade dos dados não interfere significativamente no desempenho de aplicações que fazem uso do modelo de programação MapReduce.

40. Assinale a alternativa verdadeira e corretamente válida de acordo com a linguagem SQL para o esquema relacional especificado a seguir.

servidor (matricula (PK), cpf, nome, dt_nascimento, salario, id_departamento)
id_departamento referencia departamento
departamento (id, nome)
dependente (matricula_servidor (PK), numero (PK), nome, dt_nascimento)
matricula_servidor referencia servidor

- a) A consulta SQL “SELECT nome, MAX(salario) FROM SERVIDOR, DEPARTAMENTO WHERE id_departamento = id GROUP BY nome” retorna o maior salário de cada departamento.
- b) O comando SQL DML “UPDATE servidor SET salario = salario * 1.1 WHERE id_departamento = (SELECT id FROM departamento WHERE nome = 'FINANCEIRO')” aumenta em 10% os salários de todos os servidores do departamento “FINANCEIRO”.
- c) O comando SQL DDL “CREATE TABLE dependente (matricula_servidor INT NOT NULL PRIMARY KEY, numero INT NOT NULL PRIMARY KEY, nome VARCHAR(50), dt_nascimento DATE, FOREIGN KEY (matricula_servidor) REFERENCES servidor)” cria a tabela dependente correspondente ao modelo relacional proposto para esta questão.
- d) O comando SQL DDL “ALTER TABLE servidor ALTER COLUMN matricula TO matr” altera o nome do atributo matrícula para matr.